

Вопрос_40. Скалярное произведение функций. Его свойства. Ряды Фурье.

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Ильин Позняк часть II.pdf](#)[Бойцев база.pdf](#)

Скалярное произведение и его св-ва. Норма.

Определение

Пусть K — линейное пространство над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$.**Скалярным произведением** в пространстве $(\mathbb{R})$ называется отображение

$$(\cdot, \cdot): K \times K \rightarrow \mathbb{R}$$

которое сопоставляет каждой упорядоченной паре элементов $(f, g) \in K \times K$ вещественное число $(f, g) \in \mathbb{R}$.

Формула скалярного произведения функций:

Скалярное произведение двух любых элементов $f(x)$ и $g(x)$ на $[a, b]$:

$$(f, g) := \int_a^b f(x)g(x) dx$$

Скалярное произведение удовлетворяет следующим условиям:

1. $(f, g) = (g, f)$
2. $(a f + b g, h) = a(f, h) + b(g, h)$
3. $*(f, f) \geq 0$

Доказательство:

Выполнение аксиом 1 и 2 напрямую вытекает из линейных свойств интеграла.

Аксиома 3:

$$f^2(x) \geq 0 \implies \int_a^b f^2(x) dx \geq \int_a^b 0 \cdot dx = 0$$

Откуда и следует, что $(f, f) \geq 0$, ч.т.д

Ортогональность и норма элементов

Определение

Элементы линейного пространства, скалярное произведение которых равно нулю, называются **ортогональными**:

$$(f, g) = 0$$

Определение

Нормой в пространстве K называется отображение

$$\| \cdot \|: K \rightarrow \mathbb{R}$$

Формула нормы:

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)}$$

Ортогональная система функций**Определение**

Система функций $\varphi_1, \varphi_2, \dots$ называется **ортогональной** на отрезке $[a, b]$, если их скалярное произведение равно нулю для любых несовпадающих индексов:

$$(\varphi_m, \varphi_n) = 0 \quad \forall m \neq n$$

Если дополнительно скалярный квадрат каждого элемента равен единице (норма равна 1), то система называется **ортонормированной**:

$$(\varphi_n, \varphi_n) = 1 \quad \forall n$$

Ряды Фурье

Пусть в линейном пространстве K дана ортогональная система функций φ_n .

Определение

Рядом Фурье функции f называется ряд:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x)$$

где коэффициенты Фурье c_n вычисляются по формуле:

$$c_n = \frac{(f, \varphi_n)}{(\varphi_n, \varphi_n)}$$

Вывод формулы коэффициентов:

Рассмотрим

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n$$

Скалярно умножим обе части этого равенства на фиксированный элемент системы φ_k :

$$(f, \varphi_k) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n, \varphi_k \right)$$

В силу линейности скалярного произведения сумму можно вынести. Из-за ортогональности системы абсолютно все слагаемые вида $c_n(\varphi_n, \varphi_k)$ при $n \neq k$ обратятся в ноль. Выражение примет вид:

$$(f, \varphi_k) = c_k(\varphi_k, \varphi_k)$$

Откуда выражением c_k и получается искомая формула.